

高级量子计算研究

Jane Smith 博士, John Doe 教授 麻省理工学院物理系

摘要

本文介绍了使用拓扑码进行量子纠错的新方法。我们展示了量子门操作中 99.9% 的保真度。该系统采用相干时间比特。

1. 介绍

量子计算利用诸如叠加 ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$) 和纠缠等现象来进行计算。特殊字符: © ® ™ § ¶ 数学符号: $\int \Sigma \Pi \sqrt{\infty}$
 $\theta \lambda \mu \pi \sigma \varphi \psi \omega \Omega$

2. 数学框架

薛定谔方程: $i\hbar \partial\psi/\partial t = H\psi$

Quantum state fidelity: $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr}(\sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}}))^2$

$F(\rho, \sigma) = (\text{Tr}(\sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}}))^2$

贝尔态: $|\Phi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$

$|\Phi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$

3. 实验结果

表 1：量子系统性能指标

Coherence Time	150	ms	±5%
Gate Fidelity	99.9	%	±0.1%
Qubit Count	127	qubits	N/A
Temperature	15	mK	±1mK
Frequency	5.2	GHz	±0.01GHz

4. 讨论与分析

结果表明，与之前的系统相比，有了显著的改进。 主要发现包括： • 通过改进屏蔽增强了相干时间 • 通过先进的构，支持>100个量子比特 • 与传统方法相比，成本降低了约30%

草稿

5. 结论

这项研究为量子计算系统建立了新的基准。未来的工作将侧重于扩展到 1000+ 量子比特，同时保持高保真度。此外，我们探索了新的量子架构，包括离子阱和光子系统。

致谢

这项工作由 NSF 拨款 No. PHY-2024-5678 支持。我们感谢 Alice Wang 博士的有益讨论。

参考文献

- [1] Smith, J. et al. (2024). Quantum coherence in photonic systems. *Nature Physics* 20, 123-145. [2] Doe, J. & Wang, A. (2023). 超导量子比特中的纠缠态. *物理快报* 132, 089901.
- [2] Doe, J. & Wang, A. (2023). Error correction in superconducting qubits. *Science* 380, 456-478.
- [3] Chen, L. et al. (2024). Scalable quantum architectures. *Physical Review Letters* 132, 089901.

联系方式 电子邮件：quantum.research@mit.edu 网站：
<https://quantum.mit.edu>

